NEYROPEDAGOGIKA

Fan dasturi (sillabus) — NEP1206

Fan pasporti

Fan nomi	Neyropedagogika
Fan kodi	NEP1206
Fan turi	Majburiy
Bilim sohasi / Ta’lim sohasi	600000 / 610000 - Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari
Mutaxassislik	70610105 - Ta’limda axborot texnologiyalari
Bosqich / Semestr	1 / 2
Ta’lim shakli	Kunduzgi
Jami soat	180 (Ma’ruza - 30, Amaliy - 30, Mustaqil ta’lim - 120)
Kredit	6
Baholash shakli	Yozma
Fan tili	O■zbek
Tashkilot	Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, “Axborot ta’lim texnologiyalari” kafedrasi

Annotatsiya

Neyropedagogika kursi professional ta’lim yo■nalishi talabalariga neyropedagogikaning asosiy tushunchalari, ta’riflari va bosqichlari haqida nazariy bilim beradi. Kursga qo■yiladigan boshlang■ich talablar: yo■q.

Ta'lim natijalari

TN1. Talabalar ta’limni raqamlashtirish sharoitida neyropedagogika, neyrodidaktika, neyrofiziologiya fanlarining roli, ahamiyati, asosiy tamoyillari va usullari haqida tasavvurga ega bo■ladilar.

TN2. Talabalar miyaning ishlash tamoyillari, diqqat va xotira neyrodidaktikasi haqida tasavvurga ega bo■ladilar.

TN3. Talabalar neyropedagogika tamoyillari asosida kognitiv qobiliyatlarni shakllantirish usul va vositalari haqida tasavvurga ega bo■ladilar va ulardan foydalanib ta’lim jarayonini tashkil etishni o■rganadilar.

TN4. Talabalar VR/AR/MR tizimlari bilan ishlash jarayonidagi psixofiziologik o■zgarishlarni, AI-tizimlardan ta’lim jarayonida foydalanish metodikasini, ChatGPT’ning ta’limiy imkoniyatlarini va mikrota’lim metodikasini o■rganadilar.

Ma'ruza mashg'ulotlari

#	Mavzu	Soat
M1	“Neyropedagogika” fanining maqsadi, vazifalari va boshqa fanlar bilan o■zaro aloqadorligi	2
M2	Neyrofanlar tushunchasi. Neyrofanlarning paydo bo■lishi	2
M3	Neyrofanlar va ularning metodologiyasi	2
M4	Neyrofanlar va ularning ta’limiy imkoniyatlari	2
M5	Miyaning ishlash tamoyillari	2
M6	Neyrodidaktika	2
M7	Neyrofiziologiya	2
M8	Diqqat va xotira neyrodidaktikasi	2
M9	O■quv faoliyatining neyrodidaktikasi	2
M10	Kognitiv qobiliyatlar va ularni shakllantirish usullari	2
M11	Dasturlashni o■rgatish jarayonida neyrodidaktik usullar	2
M12	Virtual haqiqat va neyrota’lim	2
M13	Mikrota’lim usulining neyrota’limiy xususiyatlari	2
M14	AI-yo■naltirilgan ta’lim	2
M15	Neyrota’limiy kompetensiyalar va ularni rivojlantirish usullari	2
	Jami	30

Amaliy mashg'ulotlar

#	Mavzu	Metod	Soat
A1	Jamiyatni raqamlashtirish sharoitida ta’lim tizimi qanday o■zgarmoqda	SWOT tahlili	2
A2	Neyrofanlar va ularning ta’limiy imkoniyatlari	Mental xarita	2
A3	Neyrofanlar to■g’risidagi miflar	Kontseptual jadval	2
A4	Miyaning ishlash tamoyillari	Klaster	2
A5	Miyaning ishlash tamoyillari asosida ta’lim jarayonini loyihalash	Kontseptual jadval	2
A6	Diqqat neyrodidaktikasi	Mental xarita	2
A7	Xotira neyrodidaktikasi	Mental xarita	2
A8	O■quv faoliyat neyrodidaktikasi	Klaster	2
A9	Hissiyotlar va motivatsiya neyrodidaktikasi	Kontseptual jadval	2
A10	Kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish usullari va vositalari	Klaster	2
A11	Virtual haqiqatning odamlarga ta’siri	SWOT tahlili	2
A12	Mikrota’lim metodikasi	Mashg■ulotni loyihalash	2
A13	AI-tizimlardan ta’lim jarayonida foydalanish	Kontseptual jadval	2
A14	ChatGPT’dan ta’lim jarayonida foydalanish usullari	Klaster	2
A15	Neyrota’limiy kompetensiyalar	SWOT tahlili	2
	Jami		30

Mustaqil ta'lim

#	Mustaqil ta’lim turi	Soat
1	Mavzu bo■yicha adabiyotlar va Internet-resurslar bilan tanishish, yangi ma’lumotlar olish bilan vazifalarni bajarish	30
2	Amaliy mashg■ulotlarga tayyorgarlik va vazifalarni bajarish	10
3	Turli xil baholash topshiriqlarini yaratish	15
4	Ishlarni guruhda muhokama qilish	15
5	Oraliq va joriy nazoratga tayyorgarlik	20
6	Mustaqil vazifalarni o■z vaqtida bajarish va topshirish, hisobot tayyorlash va himoya qilish	30
	Jami	120

Eslatma: sillabusning asl nusxasida 6-band uchun “16 soat” ko■rsatilgan bo■lib, bu jami 120 soatga mos kelmaydi. Bu hujjatda jami 120 soatga mos ravishda 30 soat ko■rsatilgan.

Baholash

Nazorat turi	Maksimal ball
Joriy nazorat (5 ta topshiriq x 6 ball)	30
Oraliq nazorat (yozma ish/test - 10, mustaqil ish - 10)	20
Yakuniy nazorat	50
Fan bo■yicha jami	100

90-100 ball - a’lo. Fan bo■yicha mustaqil mushohada qiladi, xulosa va qaror qabul qila oladi; mustaqil ijodiy fikrlay oladi; bilimlarini mustaqil amalda qo■llay oladi.

70-89 ball - yaxshi. Fan tushunchalarini tushunadi va farqlay oladi; bilimlarini amalda qo■llay oladi; vazifalarni yordam bilan bajaradi.

60-69 ball - qoniqarli. Fan mohiyatini to■liq tushunmaydi; bilimlarini yordam bilan amalda qo■llay oladi.

0-59 ball - qoniqarsiz. Fan haqida aniq tasavvurga ega emas va asosiy tushunchalarini bilmaydi.

Adabiyotlar

Asosiy adabiyotlar

1. Zaynidinov X.N., Maxkamov B.Sh., Nurmurodov J.N. Sun’iy intellekt asoslari. - Toshkent: Aloqachi, 2024. - 210 b.
2. Komolov S., Raxmatov S. Sun’iy intellekt asoslari. Mashinaviy o■qitish. - Toshkent, 2019.
3. Azimova Sh., Zaxirova N. Ta’lim psixologiyasi: o■quv qo■llanma. - Toshkent: Metodist nashriyoti, 2024. - 141 b.
4. Zaripova D., Yaxyayev S., Ilmurodova D., Shukurova M. Elektron pedagogika: o■quv qo■llanma. - Toshkent: Metodist nashriyoti, 2024. - 155 b.

Qo■shimcha adabiyotlar

5. Stepanov V. Neyropedagogika. Mozg i effektivnoe razvitie detey i vzroslyh. Vozrast, obuchenie, tvorchestvo. - M.
6. Kostromina S.N. Vvedenie v neyrodidaktiku: uchebnoe posobie. - SPb.: Izd-vo S.-Peterb. un-ta, 2019. - 182 s.
7. Tsvetkov A.V. Neyropedagogika dlya uchiteley: kak obuchat po zakonam raboty mozga.

Axborot manbalari

8. neuronovosti.ru/tag/istoriya-nejronauk/

Fan dasturi (sillabus) mualliflari: Zakirova Feruza Maxmudovna, Zaripova Dilnoza Anvarovna - “Axborot ta’lim texnologiyalari” kafedrasi.
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti.